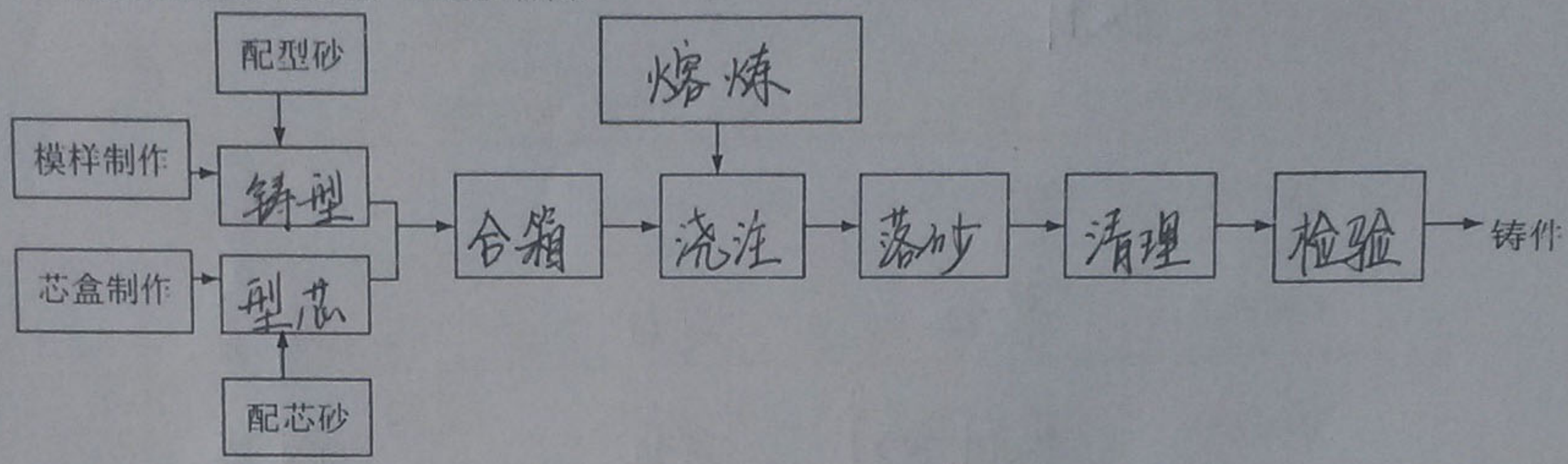
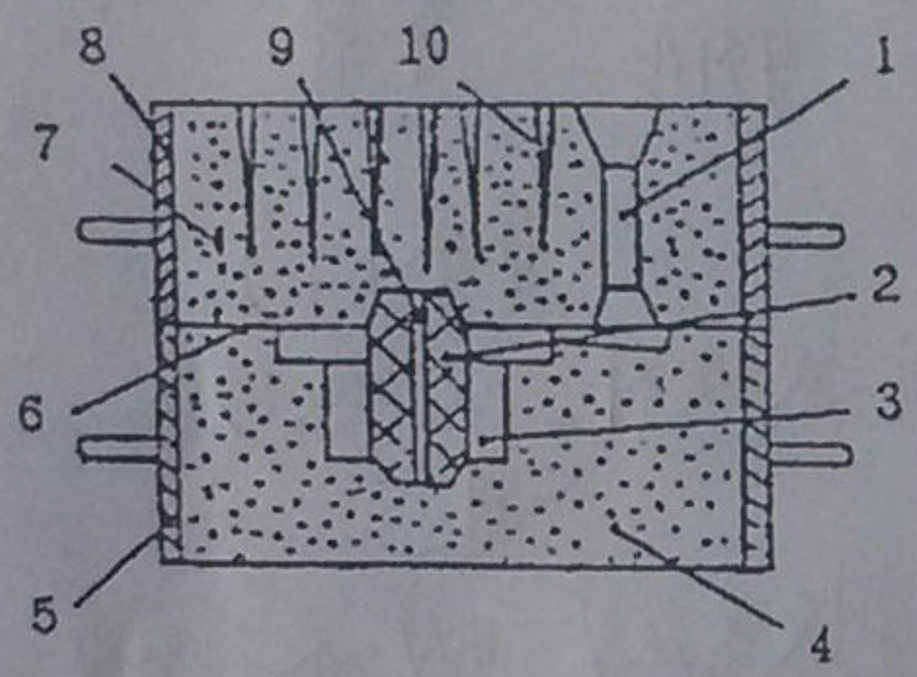
铸　　造

1. 在框图上注明铸造生产工艺流程图：



2. 写出铸型装配图上所指部分的名称：



序号	名称	序号	名称
1	直浇道	6	分型面
2	型芯	7	上砂型
3	型腔	8	上砂箱
4	下砂型	9	型芯通气孔
5	下砂箱	10	砂型通气孔

3. 铸造实质是指液态合金逐步冷却凝固成形它是生产毛坯的主要方法之一，其两要素是熔融金属和铸型。铸型常用的材料有型砂和金属。

4. 砂型铸造常用的造型方法有整模、分模、挖砂、三箱造型。你所知道的特种铸造方法有金属型、熔模、压力、离心。

5. 型砂是用于制作型腔的，芯砂是用于制作型芯的，而砂型是用型砂制成的铸型。砂型铸造用的湿型砂主要由湿强度、透气性、耐火度和退让性等材料所组成，应具有石英砂、膨润土、煤粉、水等方面的性能。

6. 芯头是型芯的外伸部分，落入型座内，起固定、支撑作用，为形成铸型上的芯座，在模样上也有芯头。

7. 型芯的主要作用是形成铸件内腔、内孔。

芯骨的作用是提高型芯强度。

芯头的作用是支撑固定型芯。

8. 模样是制作铸型型腔的模具，铸型的型腔是获得铸件的空腔，铸件是制造零件的毛坯。分型面是上、下(左、右)铸型的分开面，而分模面是模样的接触面。

9. 比较下述造型方法的模样特点，分型面的形状和位置，应用举例。

名　称	模样特点	分型面	应用举例
整模造型	整体	平面	端盖
分模造型	模样分两半	平面	阀体
挖砂造型	整体	呈曲面或有高低变化的阶梯形	平轮

10. 手工造型特点是操作灵活、适应性强，主要应用于单小批量生产中，一个完整的手工造型工艺过程，应包括准备工作，安放模样、填砂、紧实、起模、修型，合型等主要工序。

11. 目前，使用最广的熔炼设备是是冲天炉、中频感应炉、电炉及坩埚炉等。

你在铸造实习时，熔炼铝合金的设备名称是坩埚炉，其型号为FRG-10-8。

12. 铸造优点有：1. 可以生产形状复杂，特别是具有复杂内腔的毛坯或零件。

2. 铸造的适应性很广。

3. 铸件的成本低。

4. 采用精密铸造制造的铸件形状和尺寸零件非常接件，节约金属，减少切削加工工作量。

13. 浇注注意事项有 1. 浇包内金属不能太满，以免抬起时飞溅伤人。

2. 浇注时须对准浇口，并且熔液不可断流，以免铸件产生冷隔。

3. 控制浇注温度，速度。

4. 浇注时应将砂型中冒出的气体点燃，以防CO气体对人体产生危害。

14. 铸件常见的缺陷有气孔、砂眼、铸型、粘砂、浇不到等。

锻　　压

1. 锻压的实质是 材料塑坯成形，它是 锻造 和 冲击 的总称。

2. 锻压的材料应具有良好的 塑 性，可以锻压的材料有 钢、有色金属 和 合金 等，不能锻压的金属材料是 铸铁。

3. 锻造生产过程主要包括 下料、加热、锻打成形 冷却、热处理 等。

4. 锻件加热的目的是提高 塑性，降低 变形抗力。锻造温度范围是指 始锻到终锻温度区间，锻件的冷却方式有 空、坑、炉 三种，普通碳中小件可选用 空 冷，高碳钢及高合金钢、结构复杂的大锻件，应用 坑 冷或 炉 冷。

5. 钢加热时可能产生的缺陷有 氧化、脱碳、过热、过烧 和 裂纹 等。在一般加热条件下 氧化 与 脱碳 是不可避免的，而 过烧 是无法挽救的缺陷。

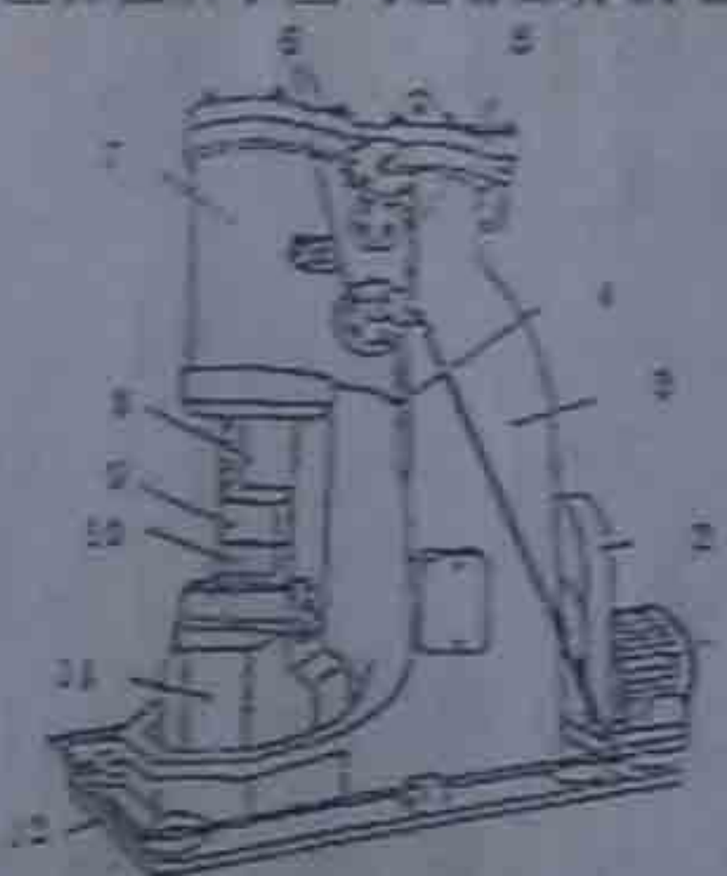
6. 手工自由锻的操作要点包括 掌钳 和 打锤，机器自由锻中空气锤的主要规格参数是用 砸锤部落下部分的质量 来表示的，你实习时所学的空气锤的规格是 15，机器自由锻的基本工序有 镦粗、拔长、冲孔、弯曲 和 扭转 等，其中应用最多的是 镦粗、拔长、冲孔 三种，常用的自由锻设备有 空气锤、蒸汽-空气锤 和 _____。

7. 通过实习你知道的锻造种类有 模锻、胎膜锻、_____。

8. 冲压加工的基本设备是 冲床，冷冲压件厚度一般在 1~8mm 范围之内，冲压基本工序分为 分离工序 和 变形工序，板料冲压主要工序有 弯曲、拉深、翻边、成形 等。

9. 剪板机的主要参数是通过 所剪板材的厚度和长度 来体现的，你实习时所了解的剪板机的型号是 Q11-6-2500，其含义是 厚度6mm，长度2500

10. 标出如图所示空气锤各部分的名称：



1. 电动机　　7. 工作缸
2. 减速机构　　8. 锤头
3. 锤身　　9. 上砧垫
4. 手柄　　10. 下砧垫
5. 压缩缸　　11. 砧座
6. 旋阀　　12. 踏板

焊　　接

1. 焊接是指通过加热或加压并用填充材料，使焊件形成原子间结合成一体的连接方法。

按焊接过程的特点不同分为熔焊、压力焊和钎焊三大类。

焊接技术主要应用于金属结构件的制造，如建筑结构、船体、车辆、航空航天、电子电器产品等的焊接。

2. 用直流焊机焊接时，有两种接线方式，所谓正接是指焊条接弧焊机负极、焊件接正极；反之成为反接。焊接厚板时，常采用正接，而焊接薄板时，常采用反接，这是因为电弧正极的温度比负极的温度高。

3. 常见的焊接缺陷有气孔、夹渣、裂纹、焊瘤和未焊透等。

4. 焊条由焊芯和药皮两部分组成。

焊芯有两个作用：（1）是作为电极传导电流，产生电弧。

（2）是熔化后作为填充金属与熔化的母材一起组成焊缝金属

药皮的主要作用有三个：

（1）是改善焊条工艺即使电弧易于燃烧，保持电弧稳定燃烧，减少飞溅。

（2）是机械保护作用即形成熔渣，对熔化金属起保护作用。

（3）是冶金处理作用即去除有害杂质，添加有益合金元素，改善焊缝质量

5. 焊条按熔渣化学性质不同可分为酸焊条和碱焊条两大类。

6. 你实习操作手工电弧焊时所使用的电焊机名称是弧焊机，

型号为BXL-250-5L，额定电流为250 A，焊条直径是3.5 mm。

7. 手工电弧焊接的主要过程有引弧、送条和收尾。

引弧方法有敲击和划擦。焊接时，电弧产生在熔池和焊芯之间，温度高达5000－8000 K。

8. 简述下列各种焊接方法的应用：

气焊：用于3mm以下的低碳钢薄板铸铁的焊接。

点焊：用于不要求密封的薄板搭接结构和金属网、交叉钢筋。

氩弧焊：不锈钢、铸铁、铜、铝及其合金。

9. 你所知道的焊接位置有平、横、立、仰。

常见的对接接头坡口形式有I、Y、双Y、卷边U形。

焊接的接头形式有对、搭、角、T字接。

※焊接易氧化的非铁合金（如铜、铝、镁、钛及其合金），难熔活性金属（钼、锆等等）、高强度合金、钢以及一些特殊性能合金钢，（如：不锈钢，耐热钢等）。

（一）车工及切削基本知识

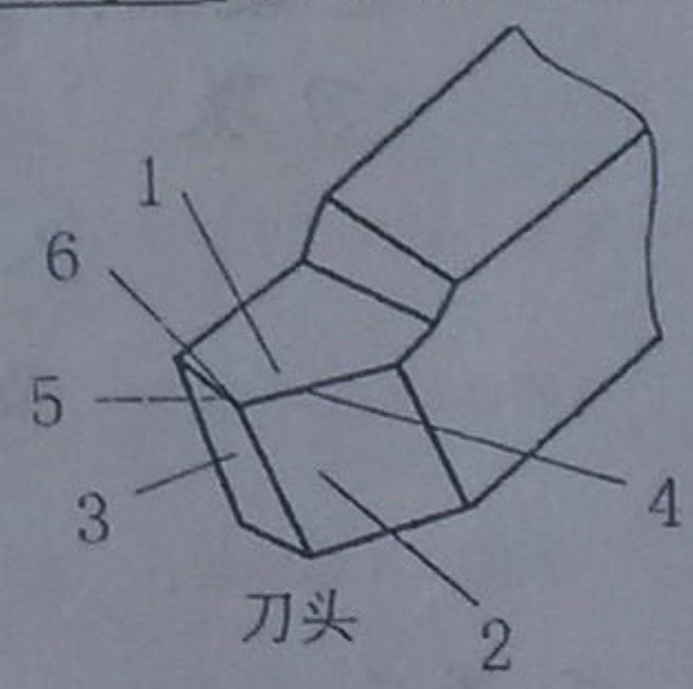
一、填空题：

1. 机床的切削运动包括 主 运动和 进给 运动两种。其中车床上工件的旋转是 主 运动，刀具的移动是 进给 运动；具有速度高、消耗能量大特点的是 主 运动。

2. 切削用量亦称切削要素，指的是 切削速度、进给量 和 背吃刀量 三要素，分别用 v_c 、 f 和 a_p 符号表示，车削时其单位分别是 m/s m/min、mm/r 和 mm 。

3. 车削外圆时，如主轴转速增大，则进给量 不变 ；车端面时，车刀从工件圆周表面向中心走刀，其切削速度 减小 。

4. 车刀的切削部分一般由 三面 、 两刃 、 一尖 组成，如图所示：



1 为 前刀面 ；

2 为 主后刀面 ；

3 为 副后刀面 ；

4 为 主切削刃 ，担负 主要切削 任务；

5 为 副切削刃 ；担负 少量切削修光 任务；

6 为 刀尖 ；

5. 刀具切削部分的材料应具备的性能是 高硬度 、 高耐磨性 足够强度和韧性 高的热硬性 和 良好的工艺性 。你使用的车刀刀头的材料是 高速钢 。

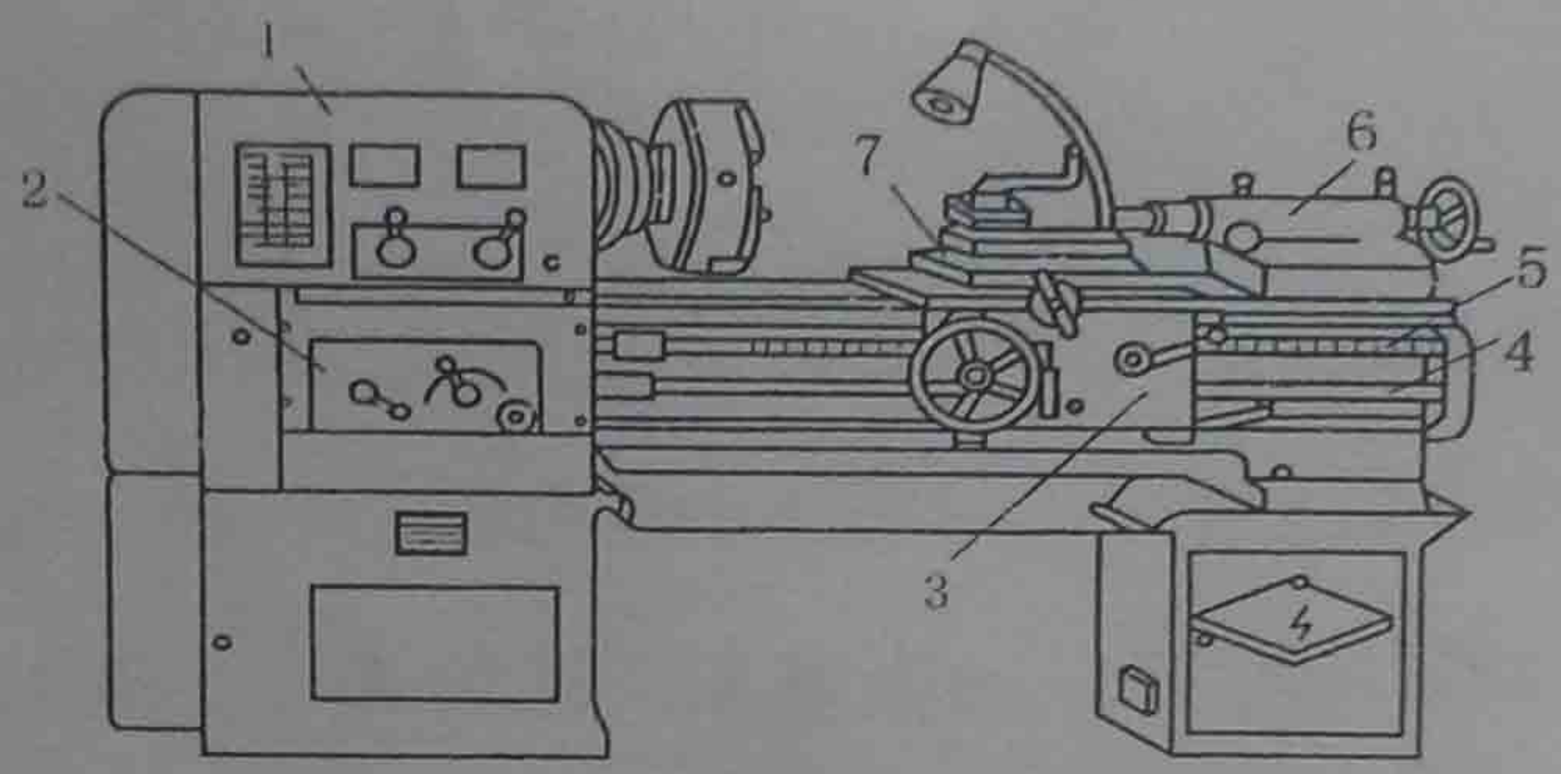
6. 车削时，你使用的测量工具是 游标卡尺 。若其读数精度为五十分之一时，其主尺上的刻度每格是 1 毫米，将主尺上 49 毫米分成 50 等份，作为副尺上的刻度，因而主、副尺每格相差 0.02 毫米。

7. 型号为 C6136 机床，C 表示车床类机床，6 表示卧式或落地，

1 表示卧式，36 表示床身上最大工件回转直径的 1/10，

即能加工最大工件的直径为 360 mm。

8. 根据图示填空说明部件的名称及作用。



(1) 1 为主轴箱，内装主轴及主轴变速机构。它的运动是通过挂轮传至进给箱的。

(2)4 为光杆，5 为丝杆，它们的共同功用是将进给箱的运动传到溜板箱。不同之处是 4 用于一般车削，5 用于车削螺纹。

(3) 6 为尾架，它的作用有二：一是安装顶尖，支承工件，二是安装铰刀钻头等在工件上铰孔、钻孔等。

(4)7 为刀架，用来夹持刀具使其作纵向或横向(进给)运动。

9. 车削外圆时，车刀作纵向移动；车削端面时，车刀作横向移动。中滑板（横刀架）向前移动，其手柄应按顺方向摇动；向后移动，其手柄应按逆方向摇动。

10. 车床的加工范围较广，在车床上主要加工回转(旋转)表面。基本的车削工作有：车端面、车圆柱面、车圆锥面、车成形面、车螺纹、切断、车槽和滚花。八种。

11. 安装车刀时，刀尖应对准工件的回转中心，刀杆伸出适当长度应为刀杆厚度的 1.5～2 倍。用顶尖装夹工件时，工件端面必须有中心孔；工件安装完成后，扳手应立即取下，以免开车后飞出伤人。

12. 车削操作时，变换轨迹、变换进给量、测量、擦拭工件三种情况须停车进行。

13. 与三爪卡盘相比，四爪卡盘的卡紧力大，安装精度高，不方便的是安装工件时须仔细找正。

14. 跟刀架多用于加工细光轴，中心架多用于加工阶梯轴。使用两架的作用是为了防止工件受径向切削力作用而产生弯曲变形.

15. 在车床上不规则零件的安装基准与被加工孔的轴线平行时使用花盘一弯板安装工件，由于工件重心偏向一边要在另一边加平衡铁，以减少旋转时的振动

16. 粗车的目的是尽快切去多余的金属层，使工件接近最后的形状和尺寸。

精车的目的是保证零件的尺寸精度和表面粗糙度要求.。

17. 车锥度的四种方法分别是小刀架转位法、宽刀法、靠模法、尾架偏移法。其中如车削锥角小、锥面长、批量大的内锥零件时适用靠模法车锥面。

18. 车成型面的三种方法分别为：样板刀法、靠模法、双手控制法。

19. 螺纹的旋向分为左旋和右旋，不同的旋向是靠走刀方向的不同产生的。车螺纹时，车床溜板箱上的开合螺母必须闭合。

20. 车床上孔加工的方法有钻孔、扩孔、铰孔和镗孔，其中能做为精加工的两种方式为铰孔和镗孔。

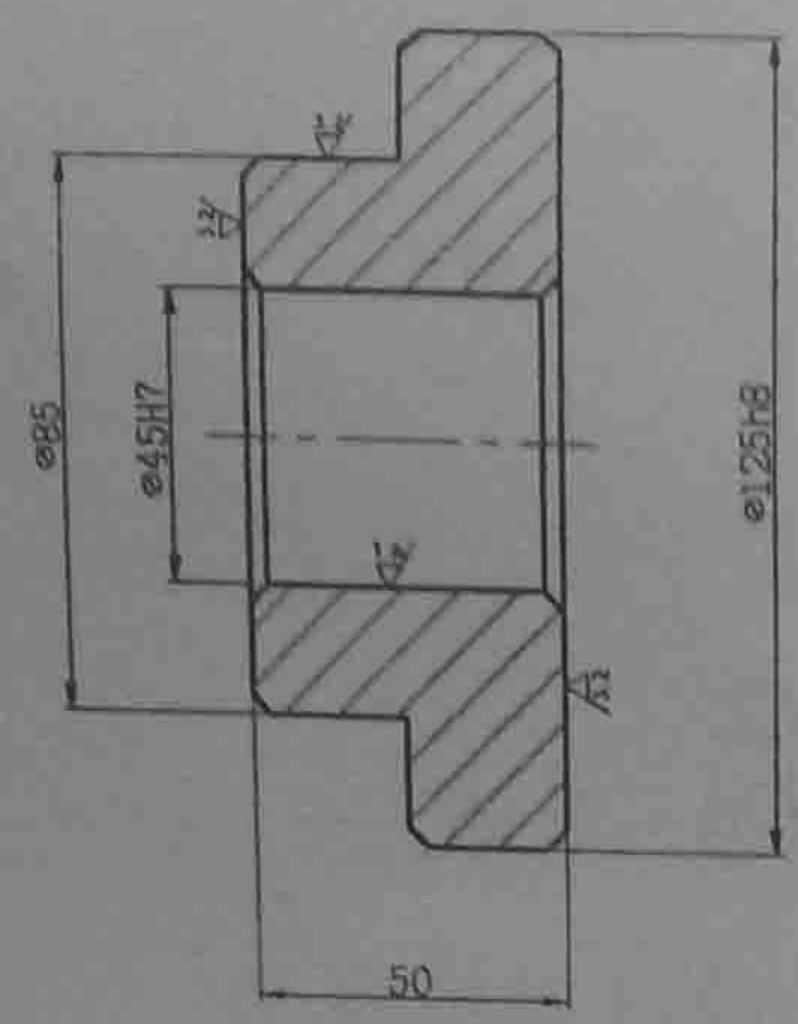
21. 在车床上切断工件时，两种操作方法为直进法和双手联动（左右偏刀）法。

22. 试切的作用是什么？请简述一下试切的过程。

1) 试切的作用：为了保证加工件的尺寸精度.

2) 开车对刀，使车刀和工件表面轻微接触，向右退刀，按要求横向进刀 ap，试切1~3mm后，退刀，停车进行度量.

23. 如图所示的零件：



（1）车右端面时使用的刀具是弯头刀；

（2）加工Φ45H7孔的工序是先用钻头打底孔，刀具的安装位置为尾架；再用镗刀镗孔，刀具的安装位置为方刀架；

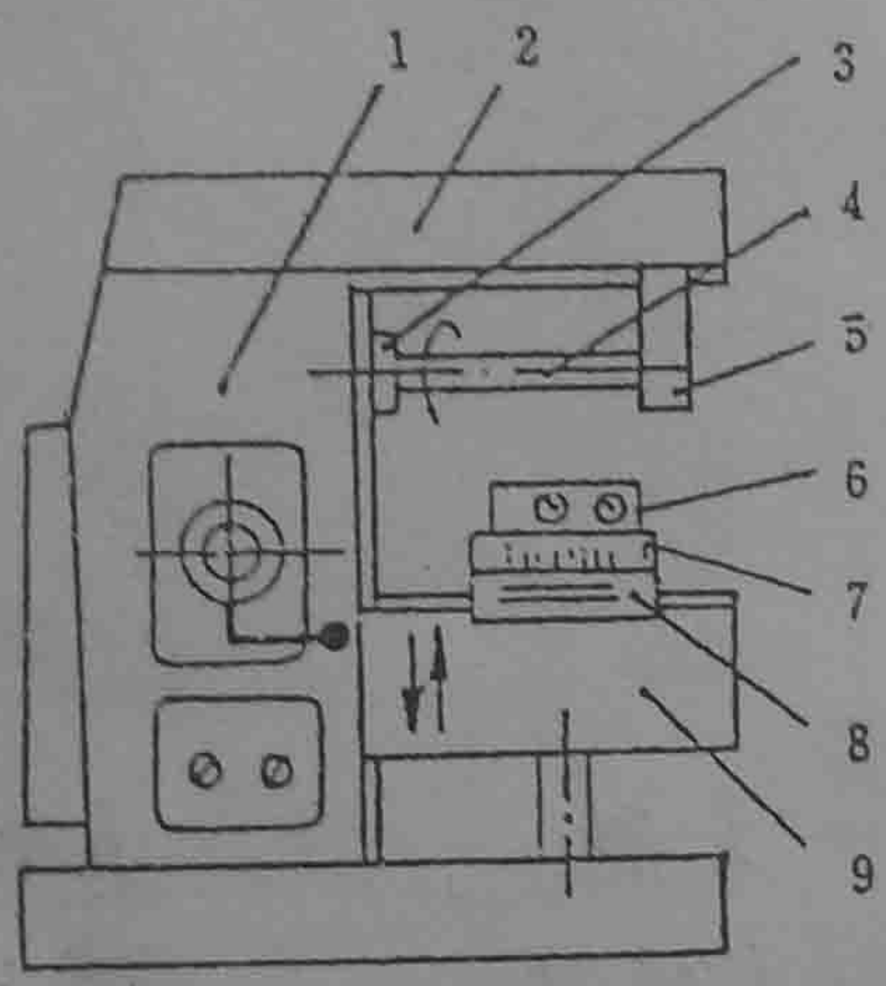
（3）车Φ85外圆时使用的刀具是偏刀。

24. 写出你在实习时，车削齿轮坯的加工工艺过程：

工步序号	操作过程	所用刀具
1.	装夹工件	
2.	车端面	弯头刀
3.	钻中心孔	中心钻
	钻孔	钻头
4.	粗、精车外圆，保证外圆尺寸	偏刀
5.	内外圆端头倒角	45°弯头刀
6.	切断工件	切断刀
7.	调头装夹工件	
8.	车端面、车平，并保证工件长度要求	弯头刀
9.	内外端头倒角	弯头刀

铣　工

写出卧式万能铣床各组成部分的名称。



序号	名称	序号	名称
1	床身	6	纵向工作台
2	横梁	7	转台
3	主轴	8	横向工作台
4	刀轴(杆)	9	升降台
5	吊架		

2. 转台是万能铣床与其他铣床的主要区别，其作用能将纵向工作台在水平面内扳转一个角度，用于铣削螺旋槽等。

3. 卧式铣床的横梁下安装吊架，作用是用来支承刀轴外伸的一端以加强刀轴的刚度。

4. 铣床的主运动是铣刀的旋转运动，进给运动是工作台的直线移动。

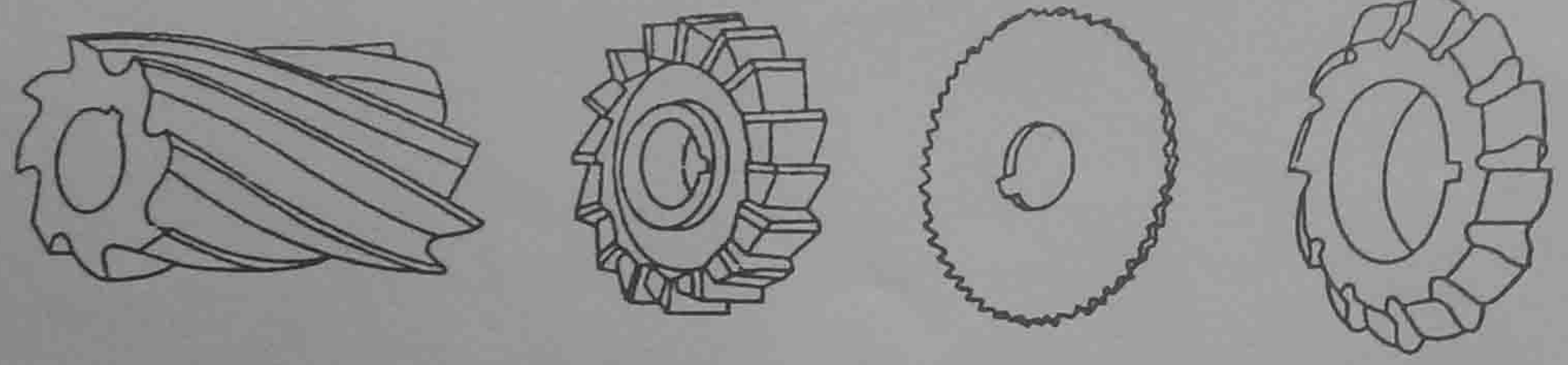
铣削加工的尺寸公差等级可达IT9-IT8，表面粗糙度 Ra 值一般为1.6 μm。

5. 卧式铣床（卧铣）与立式铣床（立铣）的主要区别是：卧铣的主轴轴线与工作台台面平行，而立铣的主轴轴线与工作台面垂直。

6. 铣床的主要附件有 4 种其中平口钳可以装夹小型零件及轴类零件铣键槽等，加工圆弧槽用回转工作台安装，万能铣头能使卧铣代替立铣，分度头能装夹工件进行分度。

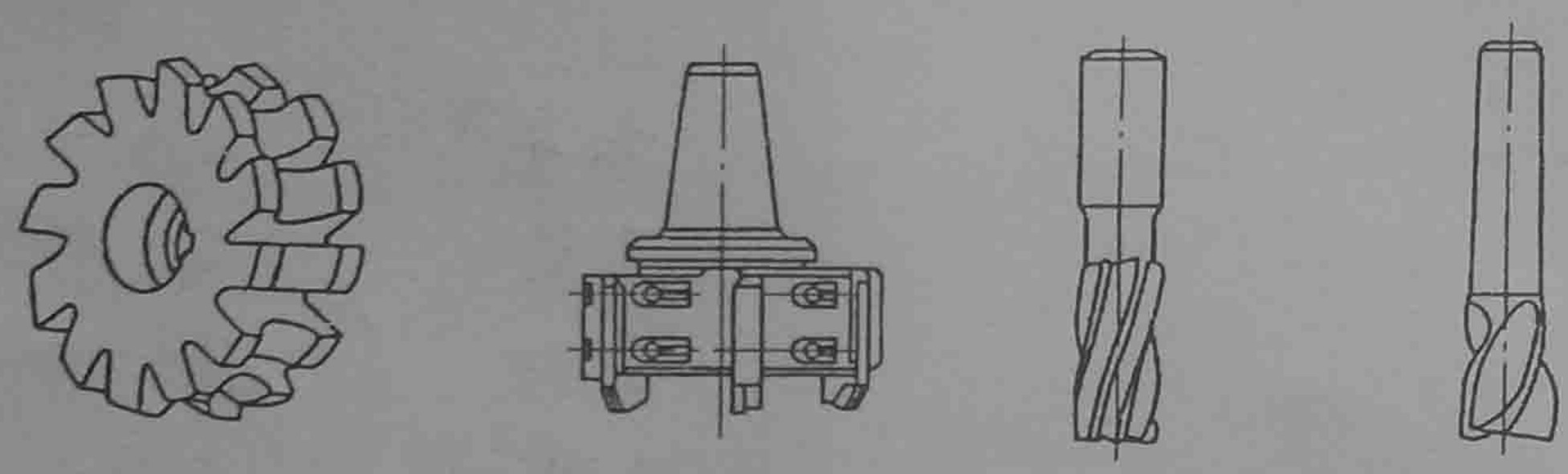
7. 铣封闭平键槽一般在立式铣床上加工，所用刀具的名称为键槽铣刀，工件一般采用平口钳安装。

8. 标出下列铣刀名称，并选择安装机床。



机　床 卧式铣床　机　床 卧铣　机　床 卧式　机　床 卧铣

刀具名称 圆柱铣刀　刀具名称 三面刃铣刀　刀具名称 锯片铣刀　刀具名称 模数铣刀



机　床 卧铣　机　床 立铣　机　床 立铣　机　床 立铣

刀具名称 凸圆弧铣刀　刀具名称 镶齿端铣刀　刀具名称 立铣刀　刀具名称 键槽铣刀

9. 你实习加工的零件是 链头(齿轮)，加工零件所用刀具为 镶齿端铣刀；模数铣刀。

10. 铣床除了加工平面、 阶台所面 、 沟槽 和 成形面 外，还可已进行孔的加工和 分度 。在铣床上加工孔的方法有： 钻孔 、 扩孔 、 铰孔 和 镗孔 。

11. 铣削模数为 2，齿数为 35 的直齿圆柱齿轮，

（1）应选用 6 号齿轮铣刀，在 卧式 铣床采用 心轴 和 分度头 装夹工件。

（2）为达到齿深要求，以铣刀接触齿坯表面为准，工作台应上升 4.5 毫米。

（3）用简单分度法计算出，每铣一个齿槽后，分度手柄应在多少孔圈上摇多少圈和多少孔距（限用分度盘各圈的孔数为 24，25，28，35，38，48 等）？

$n = \frac{40}{z} = \frac{40}{35} = 1\frac{1}{7}$

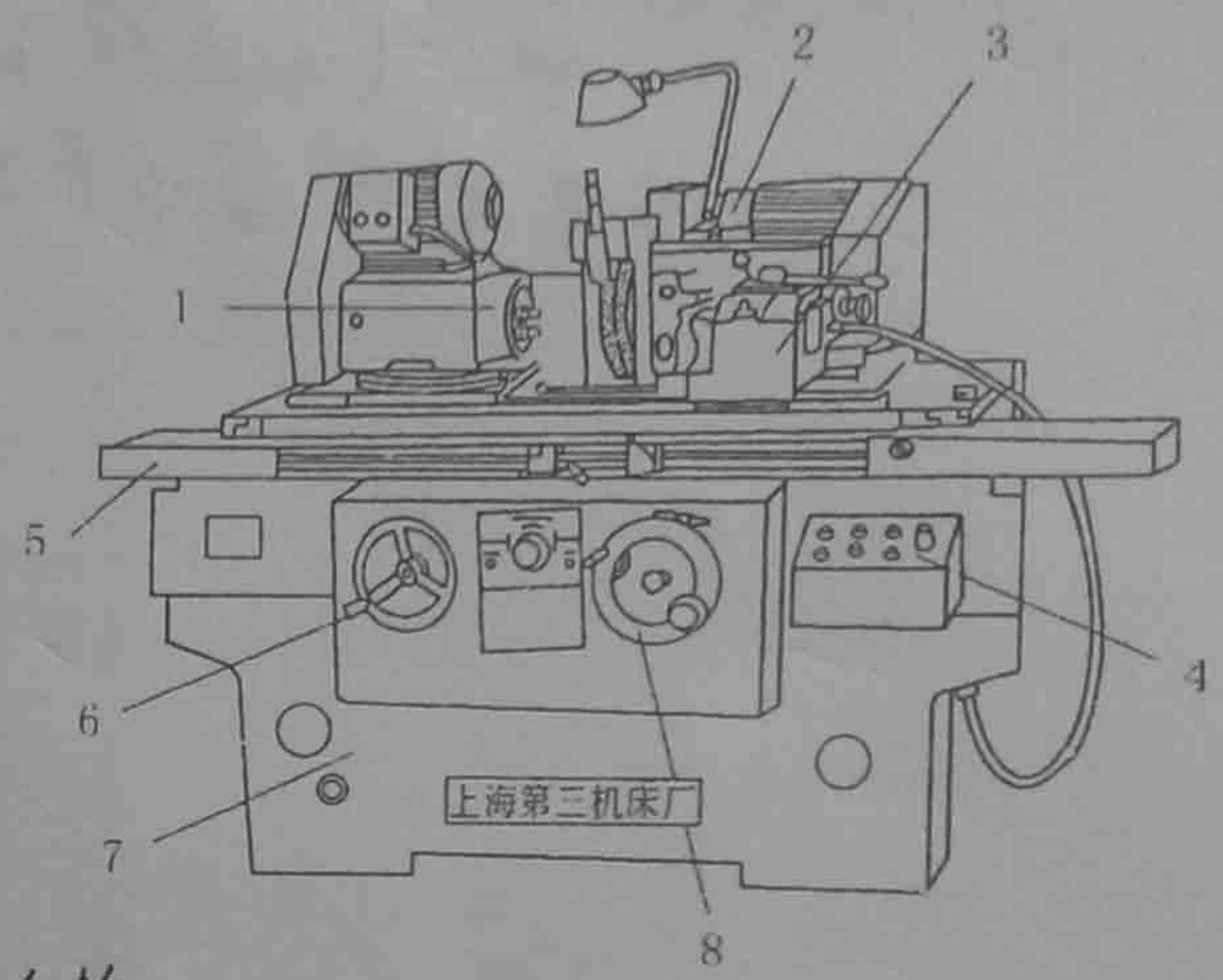
应选用 28 孔圈，摇 1 圈 4 个孔距

35 孔圈 摇 1 圈 5 个 孔距.

磨　工

1. 你实习操作的磨床名称是 万能外圆磨床，型号 M1420A-750。外圆磨床测量工件的量具为 外径千分尺。

2. 将机床各主要组成部分的名称填入表内。



序号	名称	序号	名称
1	工件头架	5	工作台
2	砂轮架	6	工作台手动手轮
3	尾架	7	床身
4	电器操纵板	8	砂轮横向手动手轮.

3. 在外圆磨床上用纵磨法磨削外圆时，砂轮高速旋转. 是主运动，进给运动是 工件的旋转运动，工作台的纵向往复直线运动。

4. 磨床工作台的自动往复直线运动是 液压 传动，其优点是 运转平稳 操作方便，可无级调速。

5. 磨削加工所用的切削工具是砂轮，砂轮的硬度是指 砂轮表面的磨粒在外力作用下脱落的难易程度 组成它的三要素是：磨粒、结合剂 和 空隙。砂轮常用的磨料有两大类：

①氧化铝（钢玉类），通常磨削 碳钢和合金钢（钢料及一般刀具）。

②碳化硅类，通常磨削 铸铁和硬度合金（青铜等脆性材料）.

6. 外圆磨床上常用的工件装夹方法有 双顶尖装夹、卡盘安装 和 心轴安装。在平面磨床上磨削中小型工件，采用 电磁吸盘 装夹。

7. 磨削加工的尺寸公差等级为 IT6～IT5，表面粗糙度 Ra 值一般为 0.8～0.2μm，适合加工的材质 一般金属材料（如碳钢、铸铁等）及一般刀具难以切削加工的高级材料（如淬火钢、硬质合金）。加工余量一般为 0.4～0.5 mm。

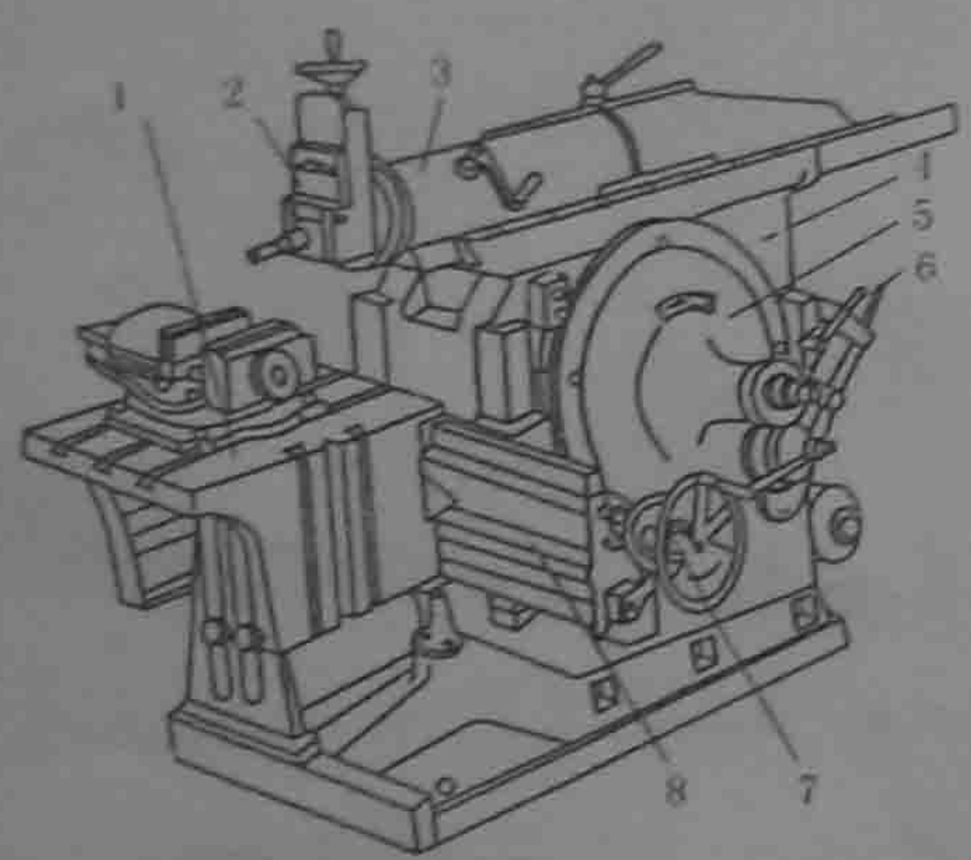
8. 万能外圆磨床与普通外圆磨床的区别是什么？除了可磨削外圆和锥度较小的外圆锥面外，还可磨削什么？

①区别：万能外圆磨床增加了内圆磨头，且砂轮架和工件头架均装有转盘，可围绕铅垂轴扳转一定角度

②还可磨削内圆和任意锥角的内外锥面。

刨　工

1. 将牛头刨床各主要组成部分的名称填入表内。



序号	名称	序号	名称
1	工作台	5	摆杆机构
2	刀架	6	变速机构
3	滑枕	7	进刀机构
4	床身	8	横梁

2. 牛头刨床的主运动是刀具纵向往复直线运动是通过摆杆机构机构来实现的。刨垂直面时，进给运动是刀具向下垂直间歇移动；刨水平面时，进给运动是工件横向间歇移动是通过进刀(棘轮棘爪)机构来实现的。

3. 牛头刨床安装工件的常用方法有平口钳和压板螺栓两种。刨削能加工的表面有平面、沟槽和直线型成形面等。

4. 刨削尺寸公差等级可达IT9~IT8，表面粗糙度 Ra 值一般为1.6μm。刨削与铣削相比，通常刨削的生产率相对较低，而对于加工狭长的表面，生产率较高。

5. 你使用的刨床型号是B606t，其后两位数字的含义是刨削工件最大长度的$\frac{1}{10}$（最大刨削长度为650mm）

6. 插床也称为立式刨床，主要加工内表面。

数控车

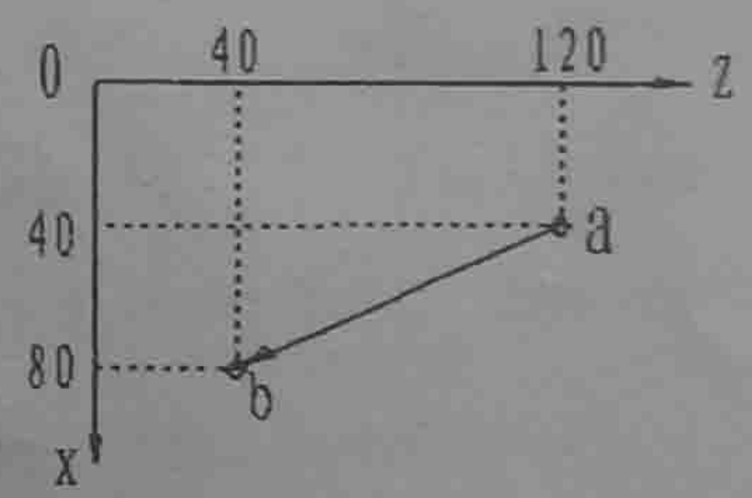
1. 经济型数控车床的主运动是由普通电机驱动；进给运动是由伺服电机驱动。

2. 坐标系机床坐标系的确定：一般都是假设工件静止，通过刀具相对工件的移动来确定机床各移动轴的方向。在标准中，平行于机床主轴的刀具运动坐标轴为Z轴，取刀具远离工件的方向为正方向。

3. G01属于准备功能指令，表示的含义为直线插补。
   M03属于辅助功能指令，表示的含义为启动主轴正转。

4. 数控车编程时，用绝对坐标编程时，其坐标原点为G92设定(工件坐标系)原点，沿X、Z轴的坐标值分别用X和Z表示；用相对坐标编程时，其坐标原点为刀尖当前位置点，沿X、Z轴的坐标值分别用U和W表示。

5. 右图刀具若由b点移至a点，其终点坐标：
   用绝对坐标表示，为X80，Z120
   用相对坐标表示，为U-80，W80



6. 在车削时出现紧急不正常的情况时须及时按下急停按钮，然后调整正确后再进行复位—启动操作恢复到工作状态，再重新工作时一定先要把机床回零。

7. 数控车床回零时须按一定顺序：先使X轴回零，再使Z轴回零。程序第一次试切削时，程序需要以单段状态执行，执行时手要虚扶在急停按钮上。程序执行完整一遍检查无误后再调到自动状态执行。

8. 简述数控车削的操作过程。

1. 将程序输入计算机
2. 安装工件，刀具
3. 建立工件坐标系
4. 编程程序（调出程序）
5. 零件加工
   ① 先"单段"模式试运动确认无误
   ② 再调到"自动"模式运行直到加工完工件
   ① 开启机床→机床回零
   ② 对刀：再次回零

特种加工和注塑加工

1. 特种加工所用的能量形式有电能、光能、声能、化学能、电化学能以及特殊机械能等。与传统的切削加工相比，其主要特点是：(1)加工过程中，不存在明显的切削力。
(2)工具材料的硬度可以低于被加工材料的硬度。
(3)且某些特种加工方法可以有选择地复合成新工艺方法，使生产效率和加工精度大大提高

2. 电火花加工是在一定的介质中，通过工具电极和工件电极之间的脉冲放电的电蚀作用，对工件进行加工的方法。

3. 电火花线切割加工中，工具和工件不接触，始终保持0.01mm左右的放电间隙，其间注入工作液。其作用是绝缘、灭弧、润滑、冷却和排屑等。

4. 电火花线切割只适于加工导电材料。其加工特点是：刀具结构简单，切削力小，切屑少，热影响区小，加工精度高等。

5. 数控电火花线切割机床由机床本体、脉冲电源和数控装置三部分组成。按电极丝运动速度，可分为高速走丝机床和钼丝低速走丝机床。我们实习所用机床是属于高速走丝机床，用钼丝作电极丝。

6. 激光加工是利用了能量密度很高的激光束使工件材料熔化或气化对工件进行特种加工。加工时，焦点处的温度可达万度以上不需要加工工具，无机械接触作用，因此不产生机械变形。

7. 激光器是激光设备的核心部分，其作用是把电能转变为光能，并产生所需的激光束。我们实习激光设备用的是CO_2气体激光器。

8. 激光加工可应用于打孔、切割、焊接和表面热处理等加工。特别适于坚脆硬材料和微细小孔加工。

9. 注塑成型机工作过程：将粒状塑料送入注塑机的料筒中（已加热到一定温度），加热到熔融状态，再利用高压注射到模具内，经过冷却和固化后即成为塑料制品。

钳　工

1. 钳工的基本操作有划线、锯削、锉削、钻孔、扩孔、铰孔、攻丝、套扣、刮削及研磨等。

2. 划线分为平面划线和立体划线两种。

其作用是：

(1)作为加工和安装工件的依据

(2)借划线检查毛坯的形状和尺寸是否合格.

(3)合理分配加工余量。

3. 常用的划线工具有四类：

①基准工具，如：划线平板。

②支承工具，如：千斤顶，V形铁，方箱。

③测量工具，如：高度尺，直角尺，钢尺，游标高度卡尺等.

④划线工具，如：划针，划卡，划规，划线盘，游标高度尺样冲等

4. 锯条由碳素工具钢材料制成，其锯齿的排列多为左右错开排列，

其目的减少锯条与锯口两侧间的摩擦。

5. 锯条按锯条齿距的大小可分为：(25mm长度所含齿数的多少).

①粗齿锯条，适宜锯削材料软(如铜、铝)切割面积大的厚工件.

②中齿锯条，适宜锯削中等硬度的钢、铸铁及中厚度的工件.

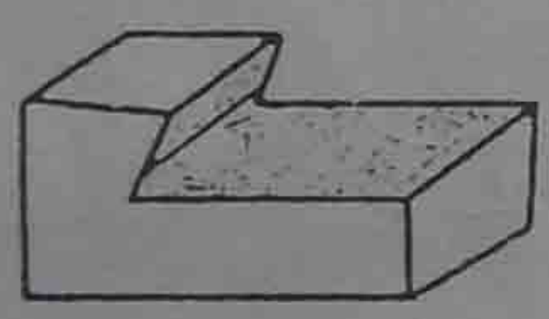
③细齿锯条，适宜锯削材料硬、切割面积小的工件.

6. 安装锯条时，锯齿方向应向 前 ，原因是 推动切削时起切削作用，便于施力 。起锯时，角度应 小(<15°) ，快锯断时，用力应 轻 ，目的是避免 碰伤手臂或折断锯条 。

7. 锉刀由 碳素工具钢 材料制成，经热处理后，切削部分硬度可达 62-67 HRC。

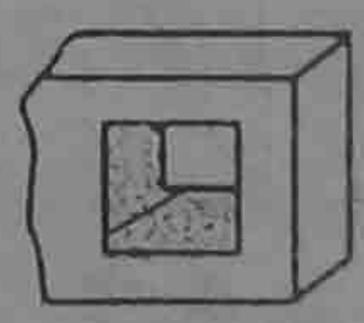
8. 选择锉刀除了根据工件的形状选择外，还应考虑 加工材料的软硬 、加工余量的大小 和 表面粗糙度 等。粗锉刀，齿间大，不易堵塞，适于 粗 加工或锉削 铜 、 铝 等 软 金属。

9. 普通锉刀按其断面形状可分不同种类，加工下列各表面(有阴影部分)，试选用合适的锉刀和锉削方法：



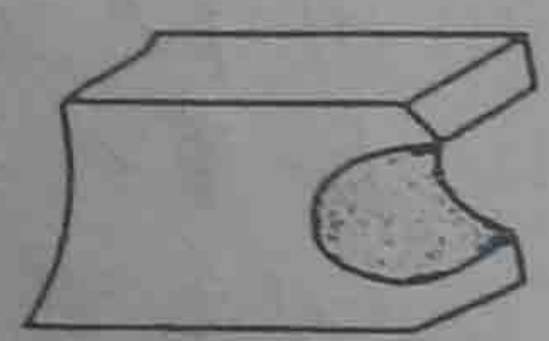
平锉+半圆弧锉

顺锉法



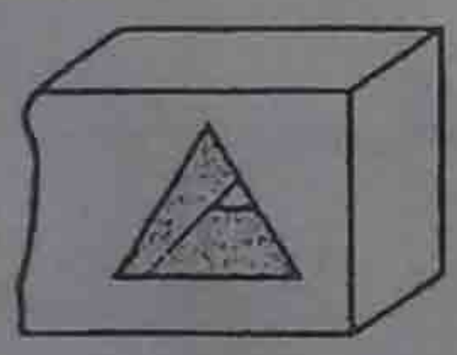
方 锉刀

顺 锉法



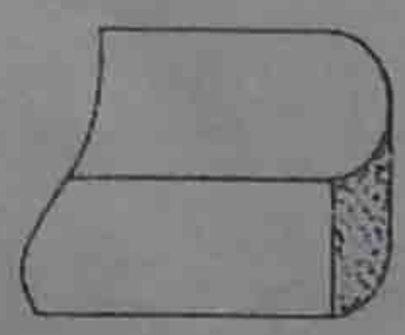
圆 锉刀

顺 锉法



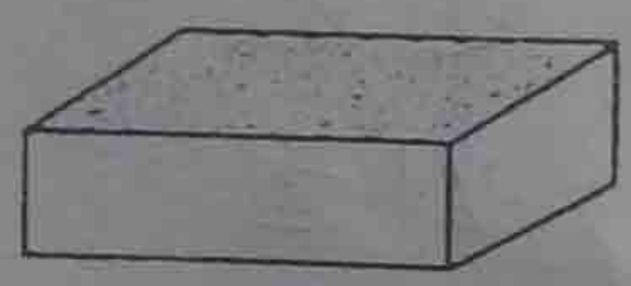
三角 锉刀

顺 锉法



平 锉刀

滚 锉法



平 锉刀

交叉 锉法

10. 钻孔是用 钻头 在 实心 工件上加工出孔的方法。属于孔的 粗 加工，尺寸公差等级一般为 IT14 - IT11，表面粗糙度为 Ra 值为 10~12.5μm

11. 常用的钻床有 台式钻床、立式钻床 和 摇臂钻床 等三种。我们实习所用的是 台式 钻床，工件是用 平口钳 装夹的。

12. 按划线钻孔时，应在工件上划线确定孔的中心，并在孔的中心冲出样冲眼，目的是使钻头易对准钻孔的中心，不易偏离。

13. 扩孔用扩孔钻，对已有孔进行扩大孔径的加工方法。适当提高孔的尺寸精度和降低表面粗糙度，扩孔属于半精加工。

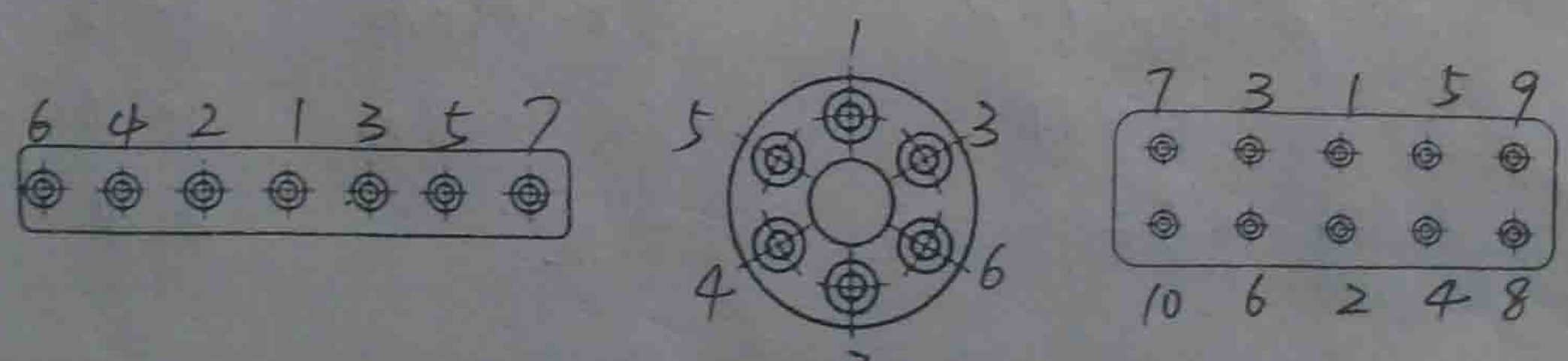
14. 铰孔是用铰刀对已粗加工过的孔进行精加工的方法。其尺寸精度可达IT7~IT6，表面粗糙度为Ra值为1.6~0.8μm。

15. 攻螺纹（攻丝）是用丝锥加工内螺纹的操作，套螺纹（套扣）是用板牙加工外螺纹的操作。攻螺纹前对孔口的倒角，套螺纹前对圆杆端部的倒角其目的是易于刀具切入，且避免螺纹牙齿崩裂。

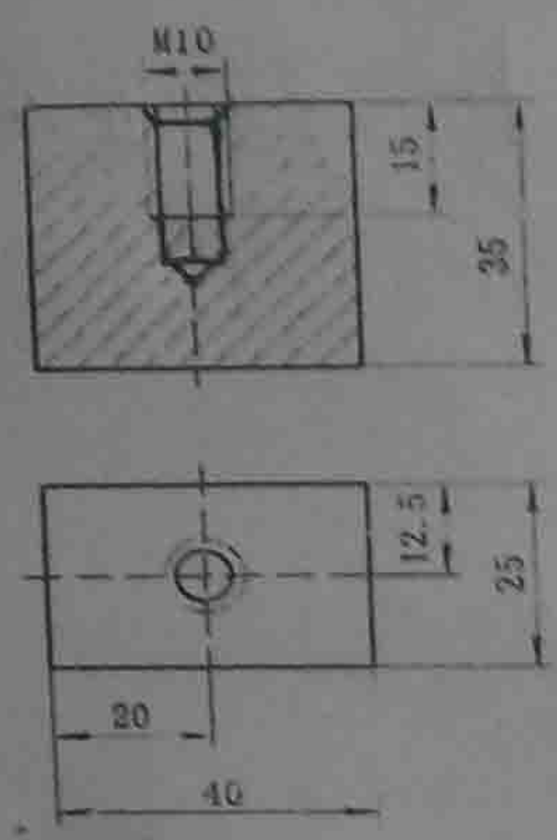
16. 套螺纹时，圆杆的直径应比螺纹的外径小，原因是材料受挤压而凸出，材料向螺纹牙尖流动，若相同，被挤压~~料~~材料会卡住板牙。套螺纹过程中，为了断屑，要时常反转板牙。

17. 装配过程分为组件装配、部件装配和总装配。我们实习装配手拉葫芦时，轴系的装配属于组件装配而启动部分、工作部分和传动部分部分的装配属于部件装配。将三个部件装配在一起成为完整的手拉葫芦的操作属于总装配。

18. 装配成组螺钉、螺母时，为了保证零件贴合面受力均匀，应按一定顺序分2~3次逐步拧紧。在下面的图中标出螺母拧紧顺序。



19. 右图所示螺孔的結构是否合理？ 否 。为什么？



(1) 螺纹孔无倒角，不易丝锥切入。

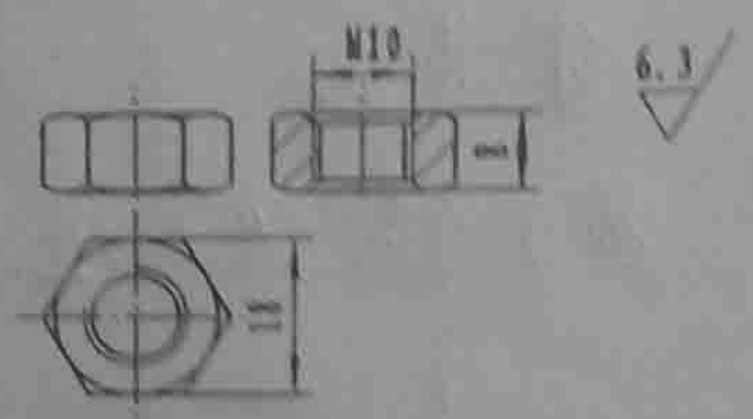
(2) 钻孔的钻头尾部有116°～118°锋角

(3) 螺纹刀具不能加到螺纹根部，

底孔应加大

20. 写出你们实习加工螺母工艺过程、所用设备、刀具、量具和工件装夹方法。

螺母坯料为：ø25X12 实体圆片



工序	工序内容（过程）	设备、刀具和量具	工件装夹
1.锉削	锉削上下两平面使之粉	游标卡尺，锉刀	台虎钳
2.划线	划线（六边形，孔中心）冲样件眼	划线平板，方箱，样板，划针，游标高度尺，分度头，样冲	台虎钳
3.锉六边形	锉削六边形，保证六个面与底面垂直、两对侧面平行及尺寸18mm	锉刀，直角尺，游标卡尺	
修整	倒角		
4.钻孔	钻孔（ø8.5）	钻头，台式钻床	平口钳
5.	孔上下倒角	钻头，台式钻床	平口钳
6.攻螺纹	攻丝	丝锥	虎钳